

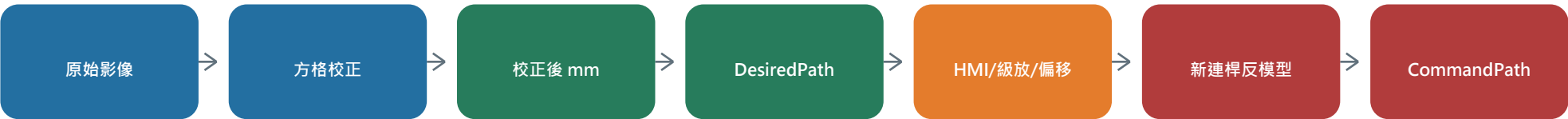
方格校正後的 X1/X2 連桿機構補償改善建議

停止沿用舊相機條件下的回歸係數，重新建立純機構命令模型

背景	舊軸卡專案只做 pixel -> mm；新 AX 專案加入方格 Homography 校正
核心判斷	舊係數可能混合相機誤差與連桿誤差，不能視為純機構模型沿用
改善目標	分離視覺校正與機構補償，重新量測 X1/X2 並建立可驗證的反模型
日期	2026-08-18

1. 修正後結論

舊案的 -3.182 與 1.08 是在未做方格校正的影像條件下取得，可能同時吸收透視、比例、零點與連桿誤差。新案已改變座標基準，因此應先停用舊補償，再以校正後 mm 重新建立 X1/X2 純機構模型。



顯示與驗證使用 DesiredPath ；只有伺服執行使用 CommandPath

項目	舊案	新案應採用
視覺幾何	單一比例 pixel -> mm	方格 Homography -> 校正平面 mm
舊回歸係數	含未知的視覺與機構混合誤差	停用，不直接移植
路徑顯示	轉換後路徑	顯示 DesiredPath，不顯示補償命令
機構補償	舊式一次誤差預加	重新量測 $Actual=f(Command)$ ，使用反模型或查表
X1/X2	可能共用係數	分軸建模，必要時分方向建模

2. 為何舊補償不能沿用

舊公式是在舊視覺鏈下取得：

compensation = X - (-3.182 + 1.08 x X)

command = X + compensation

舊係數可能包含	方格校正後的變化
鏡頭與透視造成的空間變形	Homography 已消除主要平面幾何變形
單一 TransferFactor 的比例誤差	校正平面建立新的 mm/pixel 關係
影像中心與機械零點偏差	Reference 經 transformPoint 轉入新座標系
X1/X2 連桿機構誤差	仍存在，但舊係數無法分離其貢獻
安裝與舊軸卡命令定義差異	新 AX unit、HMI 與伺服命令鏈可能不同

直接沿用的風險

若再次套用舊係數，等同把已被方格校正消除的相機誤差重新加回去，可能造成過度補償、左右不對稱、工作範圍兩端誤差放大，且無法判斷問題源於視覺或機構。

目前建議基準：**commandX1 = desiredX1 ; commandX2 = desiredX2**。先量出無補償誤差，再建立新模型。

3. 建模前先驗證視覺與 HMI 座標鏈

3.1 方格校正驗證

在工作平面至少選擇 3 x 3 共 9 個區域，以已知長度量具或方格距離比較 VisionDistance 與 MeasuredDistance。通過視覺精度門檻後，才開始量測連桿機構，避免新回歸再次吸收視覺殘差。

記錄欄位	定義
MeasuredDistance	量具或標準方格的真實距離 mm
VisionDistance	Homography 後影像量測距離 mm
VisionError	VisionDistance - MeasuredDistance
建議門檻	依製程定義，例如平均 ≤ 0.3 mm、最大 ≤ 0.5 mm

3.2 AX/HMI 逆轉換

若 $HMI_X1 = CenterX - AX_X1 / Scale$ ，正確反算必須先扣除中心再乘比例：

$$AX_X1 = (CenterX - HMI_X1) \times Scale$$

$$AX_Y = (HMI_Y - CenterY) \times Scale$$

$$AX_X2 = (HMI_X2 - CenterX) \times Scale$$

不能寫成 $CenterX - HMI_X1 \times Scale$ 。這項錯誤與舊回歸是否沿用無關，仍須優先核對 PLC 程式。

4. 重新量測純 X1/X2 機構模型

關閉舊補償後，在完整工作行程各取至少 10-20 個命令位置。X1、X2 分開量測；若連桿有背隙，正向與反向也要分開。

單位	用途
CommandX	實際送給 AX 伺服的命令
FeedbackX	軸卡回授值，只代表馬達 / 編碼器位置
VisionActualX	用新方格校正相機量出的機構實際位置
ExternalActualX	量表或其他外部量具，若可取得
ErrorX	ActualX - CommandX
Direction	正向或反向，用於判斷背隙
Y/Height/Load	固定測試條件並保留追溯資料

量測控制條件

使用相同機械起點、移動方向、速度、加速度、負載、工作高度與 calibration.yml。回歸係數必須記錄單位及版本；不得把以 mm 建立的係數直接套在 mm x 10 的 AX unit。

5. 新模型與補償算法

模型方向必須定義為 $Actual = f(Command)$ 。伺服執行時使用其反函數 $Command = f^{-1}(Desired)$ 。不要把正向預測值直接當成命令。

線性模型

ActualX = intercept + slope x CommandX
CommandX = (DesiredX - intercept) / slope

模型	適用條件	命令產生方式
線性反模型	全行程殘差隨機且足夠小	$Command = (Desired - intercept) / slope$
二次模型	殘差呈穩定曲線	數值求解反函數，並限制有效行程
分段查表 + 插值	連桿在不同區段斜率明顯不同	Desired -> 相鄰補償點 -> 插值 Command
方向別查表	正反向存在背隙或遲滯	依接近方向選擇模型

推薦優先使用查表 + 線性插值

查表容易由現場量測建立，可分別處理 X1/X2 與正反方向，且每個校正點都能追溯。超出量測範圍時禁止無限制外插，應夾值、停止或報警。

6. 補償放置位置與資料分層

變數名稱	內容	用途
DesiredPath	方格校正後的真實鞋面路徑 mm	畫回影像與 HMI 顯示，供人員驗證
DesiredAxisPath	經人工偏移、鞋碼級放與擦膠起點偏移	機構應到達的期望位置
CommandPath	DesiredAxisPath 經 X1/X2 反模型	只送給伺服，不畫回鞋面影像
ActualPath	執行後由校正相機或量具測得	與 DesiredPath 比較，計算殘差

正確處理順序

- 校正後路徑 mm
- > HMI 顯示與人工偏移
 - > 鞋碼級放
 - > 擦膠起點偏移
 - > DesiredX1 / DesiredX2
 - > 新連桿反模型
 - > CommandX1 / CommandX2
 - > AX 伺服

機構補償必須位於所有配方處理之後。否則補償後命令會被誤當成鞋面幾何，導致影像驗證、HMI 編輯及鞋碼級放失去一致的物理意義。

7. 實施與驗收計畫

階段	工作內容	完成條件
A. 無補償基準	停用舊係數；驗證 Homography；核對 AX/HMI 逆轉換	校正後 mm 與 HMI 往返符合精度要求
B. 機構量測	X1/X2 分軸、分方向收集 Command/Actual	覆蓋完整行程且資料可重現
C. 模型選擇	比較線性、二次與查表殘差	選擇最小複雜度且符合製程精度的模型
D. 軟體整合	DesiredPath 與 CommandPath 分離；加入版本與單位	可切換補償，超界有保護
E. 閉環驗證	執行後用校正相機量 ActualPath	ActualPath - DesiredPath 符合驗收門檻

建議驗收資料

逐點保留 VisionDesired、AXDesired、HmiRoundTrip、Command、Feedback、MeasuredActual 與 Residual。驗收比較的是 ActualPath 與 DesiredPath；補償生效時 CommandPath 本來就不應等於 DesiredPath。

最終建議

停用舊案 -3.182 與 1.08 -> 驗證新方格校正 -> 修正 AX/HMI 逆轉換 -> 無補償量測 X1/X2 -> 建立純機構反模型或查表 -> 最後在伺服命令前套用。

程式對照

項目	位置
Homography 與 Reference	WorkTab.cpp / UAXVision.cpp
pixel -> mm -> AX unit	WorkTab.cpp / ConvertToMachineCoordinates()
X1/Y/X2 Modbus 寫入	WorkTab.cpp / OnBnClickedIdcWorkGo()
PLC 後段模型來源	PLC/1150430座標轉換資訊.pptx